FINOVA · BIFLOW · DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

FinOVA

Rapport de préparation et guide complet de l'application

De la donnée publique au tableau de bord expliqué

> **Chaque chiffre a une source.** Chaque limite est visible. Chaque utilisateur peut comprendre.

5	7	4	0
PAYS COUVERTS	PAGES MÉTIER	FAMILLES DE SOURCES	CHIFFRE INVENTÉ

Version 1.0 · 6 novembre 2026

Préparé pour l'équipe FinOVA

Usage interne · Lecture non experte

Sommaire

19 chapitres · architecture, interfaces, technique

01 Résumé exécutif

02 Les principes de conception

03 L'architecture de bout en bout

04 Les données utilisées

05 Du fichier brut au chiffre publié

06 Les indicateurs et leur lecture

07 L'audit indépendant

08 Se connecter et gérer les comptes

09 La navigation générale

10 Les interfaces, page par page

11 Ask Finova

12 Les rapports PDF

13 Le design et les animations

14 L'API et la sécurité

15 Exploiter l'application

16 Ce qui a été vérifié

17 Limites et prochaines étapes

18 Glossaire

19 Annexes

Comprendre

Chapitres 1 à 7 — la promesse, l'architecture, les données, les indicateurs et l'audit.

Utiliser

Chapitres 8 à 12 — la connexion, la navigation, chaque interface, Ask Finova et les PDF.

Vérifier

Chapitres 13 à 19 — le design, l'API, la sécurité, l'exploitation, les limites et les annexes.

Ce rapport en bref. FinOVA relie des sources publiques à un tableau de bord vérifié. Chaque chiffre est tracé jusqu'à son fichier, contrôlé par un audit indépendant et présenté avec ses limites. Les interfaces sont décrites page par page, avec les composants, les animations et les garde-fous.

4 000+	68	8	100 %
lignes de styles	fichiers de tests	écrans + admin	traçable

Comment lire ce rapport

Ce document poursuit deux objectifs.

1. **Rassembler tout ce qui a été préparé** : les sources de données, le pipeline de contrôle, le calcul des indicateurs, l'audit indépendant, l'authentification, les rapports PDF et l'interface.
2. **Expliquer l'application de bout en bout**, écran par écran, pour qu'un lecteur non spécialiste comprenne ce qu'il voit, d'où viennent les chiffres et ce qu'ils ne permettent pas de conclure.

Les encadrés **« En clair »** donnent une explication sans jargon. Les sections techniques sont regroupées dans la dernière partie et peuvent être lues séparément.

> **La règle centrale de FinOVA : aucun chiffre n'est inventé, estimé ou calculé par une intelligence artificielle dans l'interface.** Chaque valeur affichée provient d'une source identifiée, passe des contrôles automatiques, puis est publiée avec sa provenance.

1. Résumé exécutif

FinOVA est une application de lecture des données d'inclusion financière. Elle rassemble des chiffres publics sur cinq pays — Tunisie, Algérie, Égypte, Jordanie et Maroc — les vérifie, les rend comparables, puis les présente dans un tableau de bord en français, accessible à un utilisateur non expert.

L'application répond à une question simple : **qui utilise les services financiers, comment cela évolue-t-il, et que peut-on raisonnablement en dire ?**

Pour y répondre, FinOVA sépare deux chaînes de traitement.

Chaîne	Rôle	Résultat
Route 1 — Fiabiliser	Collecter, versionner, profiler, contrôler et charger les données	Une base de données centrale, traçable et contrôlée
Route 2 — Expliquer et publier	Calculer les indicateurs, les auditer, produire les constats et le tableau de bord	Une vue publiée, lisible et défendable

CE QUI A ÉTÉ PRÉPARÉ DANS CETTE PHASE

Élément	État	Ce que cela apporte
Tableau de bord React	Livré	7 pages métier + administration, responsive
Authentification sécurisée	Livré	Comptes sur invitation, rôles, sessions, réinitialisation
Page de connexion immersive	Livré	Quatre vidéos locales en arrière-plan, carte de connexion de marque
Design system FinOVA	Livré	Palette marine et or, composants cohérents, plus de 4 000 lignes de styles
Animations	Livré	Apparitions échelonnées, tracés de courbes, barres progressives, compteurs
Page « Mes données »	Livré	Import CSV, détection, mapping, contrôle qualité, comparaison séparée
Page « Audit et confiance »	Livré	Contrôles, statuts de publication, traçabilité, test par injection de fautes
Ask Finova	Livré	Réponses fondées sur les faits affichés, chiffres vérifiés
Rapports PDF	Livré	Rapport d'évaluation et rapport de constats avec annexe optionnelle
Sources et qualité	Livré	Frise des agents, contrôle qualité, signatures, historique

LES PREMIERS CHIFFRES, EN UN COUP D'ŒIL

Pour la Tunisie en 2024, la vue publiée indique notamment :

Indicateur	Valeur	Lecture
Détention d'un compte	37,8 %	Un peu plus d'un adulte sur trois
Paiement numérique	23,7 %	Usage encore minoritaire, distinct de la détention
Épargne, toutes formes	48,2 %	Près d'un adulte sur deux a mis de l'argent de côté
Fonds d'urgence possible	88,4 %	Capacité déclarée à réunir une somme en 30 jours
Distributeurs automatiques	35,44 / 100 000 adultes	Réseau physique en progression
Agences bancaires	22,37 / 100 000 adultes	Densité du réseau bancaire
Compte en ville / à la campagne	46,7 % / 30,2 %	Écart de 16,6 points

Ces valeurs servent d'illustration dans ce rapport. L'application affiche toujours la valeur de la sélection courante, avec son année réellement utilisée.

> **En clair :** FinOVA ne remplace pas une analyse métier. C'est un outil de lecture fiable : il montre le chiffre, dit d'où il vient, signale ses limites et évite les conclusions trop rapides.

2. Les principes de conception

2.1 Le chiffre avant le récit

Une intelligence artificielle peut aider à reformuler une phrase. Elle ne calcule jamais un indicateur, ne complète jamais une valeur manquante et n'invente jamais une année. Les calculs sont déterministes : les mêmes données produisent toujours le même résultat.

2.2 Une valeur absente reste absente

Aucune interpolation n'est faite entre deux enquêtes. Si une année n'a pas d'observation, l'application l'indique. Elle peut afficher la dernière enquête disponible, mais le dit explicitement : « Pas d'enquête Findex en 2022 : les chiffres viennent de l'enquête 2021. »

2.3 Chaque chiffre a une provenance

Quatre familles de provenance sont affichées sous forme de badges :

Badge	Signification
Indicateur suivi	Indicateur du catalogue officiel, calculé par la chaîne sémantique
Source interne	Indicateur complémentaire lu directement dans la base (ATM, agences, dépôts, crédits)
Source officielle	Référence nationale ou internationale vérifiée
En attente de données	La source existe mais n'est pas encore intégrée
Vos données	Fichier importé par l'utilisateur, jamais mélangé aux chiffres officiels

Le bouton **« Source et méthode »** de chaque carte ouvre une fiche qui précise la définition, la source, le périmètre, l'année réellement utilisée, les points à vérifier et, si besoin, les détails techniques.

2.4 Séparer ce qui est officiel de ce qui est déclaré

Les fichiers importés par un utilisateur ne sont jamais fondus dans les indicateurs officiels. Ils apparaissent dans une page dédiée, avec le badge **« Vos données »**, et dans une annexe séparée des rapports PDF. L'audit officiel ne les compte pas.

2.5 Parler à un non-spécialiste

Les libellés techniques sont traduits. Les sigles sont explicités. Les graphiques sont accompagnés d'une phrase de lecture. Les limites sont écrites à côté du chiffre, pas cachées dans une note de bas de page.

Exemples de traductions appliquées dans l'interface :

Terme technique	Formulation affichée
`warehouse`	base de données
`KPI`	indicateur
`lineage`	traçabilité
`fin11a–f`	colonnes détaillées / obstacles déclarés
`To load`	En attente de données
`UNDP`	PNUD
`Association, pas causalité`	Lien observé, pas une cause

2.6 Ne pas suggérer une causalité

Un écart entre deux groupes n'est pas une preuve de cause. L'application écrit « Lien observé, pas une cause » et explique que les sous-groupes ne représentent pas les mêmes personnes. Les pistes proposées sont des hypothèses à tester, pas des recommandations causales.

3. L'architecture de bout en bout

3.1 Vue d'ensemble



3.2 Les quatre couches

Couche	Technologie	Responsabilité
Pipeline	Python, LangGraph	Orchestrer les étapes, gérer les reprises et les erreurs
Données	DuckDB	Stocker les faits, les indicateurs, les explications et l'audit
API	FastAPI	Servir le contrat, les sources, l'audit, les PDF et l'authentification
Interface	React + TypeScript + Vite	Afficher, expliquer, interagir

3.3 Séparation des responsabilités

- **Route 1** ne publie rien tant que le contrôle qualité n'est pas passé.
- **Route 2** ne recalcule pas les faits : elle les lit et les met en forme.
- **L'API** est en lecture seule sur les données métier ; seules les actions explicitement prévues (import, suppression, administration) écrivent.
- **L'interface** ne fait aucun calcul métier. Elle affiche les valeurs du contrat et ne les modifie pas.

> **En clair :** chaque couche a un seul travail. Si un chiffre est faux, on peut remonter la chaîne jusqu'au fichier source sans traverser une boîte noire.

4. Les données utilisées

4.1 Trois familles de sources

Source	Contenu	Période	Usage
Global Findex 2025 (Banque mondiale)	Enquête sur la détention d'un compte, les paiements, l'épargne, l'emprunt, les obstacles, le genre, le revenu, l'éducation, l'activité, le milieu de résidence	Vagues 2011, 2014, 2017, 2021, 2024 selon les pays	Cœur des indicateurs d'inclusion
FAS (Fonds monétaire international)	Agences bancaires, distributeurs, déposants, emprunteurs, crédits et dépôts rapportés au PIB	2015–2024	Réseau physique et intermédiation
WDI (Banque mondiale)	PIB, PIB par habitant, croissance, taux de change officiel	Selon disponibilité	Contexte macroéconomique

4.2 Couverture pays

Cinq pays sont suivis : **Tunisie (TUN), Algérie (DZA), Égypte (EGY), Jordanie (JOR), Maroc (MAR)**.

Les vagues d'enquête ne sont pas identiques pour tous :

- la Tunisie n'a pas de vague 2011 dans le fichier exploité ;
- le Maroc commence en 2017 ;
- toutes les années ne sont pas des années d'enquête.

L'interface affiche les années réellement observées et signale les reprises d'enquête antérieure. Elle ne fait jamais comme si une année sans enquête était une nouvelle mesure.

4.3 Versionnement et signatures

Chaque collecte produit un **snapshot** : une copie horodatée des fichiers, avec une empreinte SHA-256. Cette empreinte permet de vérifier que le fichier lu est bien celui qui a été contrôlé. Les tables de la base conservent le lien vers le snapshot, le run et la version du catalogue.

4.4 Ce que les données ne disent pas

Limite	Conséquence
Enquête par échantillon	Les écarts de moins de 2 points sont traités comme du bruit d'enquête
Questions séparées	La baisse entre « compte » et « paiement » n'est pas un taux de conversion individuel
Sous-groupes distincts	Les écarts entre groupes ne sont pas des effets mesurés
Millésimes différents	Les déposants peuvent dater de 2018 alors que d'autres indicateurs sont de 2024
Obstacles détaillés non chargés	La carte des obstacles reste « en attente de données »
Données utilisateur	Non vérifiées par l'audit officiel, clairement étiquetées

5. Du fichier brut au chiffre publié

5.1 Les huit étapes

Étape	Ce qui se passe	En cas d'échec
1. Collecte	Récupération des fichiers Findex, FAS et WDI	La mise à jour s'arrête
2. Version des données	Copie horodatée et empreinte SHA-256	Pas de version, pas de publication
3. Profilage	Lecture de la structure, des colonnes, des types, des années	Anomalie signalée
4. Contrôle qualité	Complétude, cohérence, valeurs plausibles, seuil requis	Source exclue ou run arrêté
5. Intégration (ETL)	Les données validées rejoignent la base centrale	Rien n'est publié
6. Calcul des indicateurs	Application du catalogue, formules figées	Indicateur bloqué
7. Audit indépendant	Recalcul et contrôles A1–A5, B1–B9, C1–C4, F1	Valeur bloquée ou réserve
8. Route 2 et tableau de bord	Constats, contrat, publication	Vue indisponible, jamais inventée

5.2 Le contrôle qualité

Le contrôle qualité est un **portillon** : une source qui ne dépasse pas le seuil requis ne rejoint pas la base. Les fichiers utilisateur ont leur propre portillon et peuvent être exclus sans bloquer le pipeline officiel.

Le rapport qualité conserve :

- le nombre de lignes et de colonnes ;
- le score obtenu et le seuil requis ;
- les problèmes critiques ;
- les lignes écartées et la raison ;
- la signature du fichier.

5.3 La base centrale

La base contient notamment :

Table	Contenu
`fact`	Observations brutes normalisées, avec source, pays, année, indicateur, dimension et valeur
`country_year`	Vue large par pays et année
`kpi_values`	Indicateurs calculés, statut de publication, raisons de revue
`kpi_explanations`	Explication détaillée de chaque valeur
`audit_report`	Résultats des contrôles et constats
`user_*`	Données importées par les utilisateurs, séparées

L'interface ne lit jamais une colonne « pratique » sans passer par le contrat Route 2. Cela évite qu'une ancienne définition ou un libellé ambigu réapparaisse à l'écran.

5.4 Le contrat de tableau de bord

Le contrat est un fichier JSON versionné. Il décrit :

- le pays, l'année, la date de génération ;
- les pages et leur disponibilité ;
- les cartes, graphiques, encadrés et constats ;
- la provenance de chaque élément ;
- les précautions de lecture ;
- l'historique des changements.

L'API peut générer un contrat à la demande pour un autre pays ou une autre année, avec les mêmes constructeurs déterministes. Le résultat est mis en cache et conservé localement pour une seconde visite immédiate.

6. Les indicateurs et leur lecture

6.1 Deux familles d'indicateurs

Famille	Exemples	Source	Badge
Catalogue sémantique	Détention d'un compte, paiement numérique, épargne, emprunt, écarts de genre, de revenu, d'âge	Findex, calcul déterministe	Indicateur suivi
Indicateurs complémentaires	Distributeurs, agences, déposants, emprunteurs, crédits/PIB, dépôts/PIB	FAS, lecture directe	Source interne

Les seconds ne sont pas dans le catalogue officiel : ils sont affichés avec un badge distinct et peuvent porter une réserve.

6.2 Les indicateurs principaux

Indicateur	Définition simple	Unité
Détention d'un compte	Part des adultes ayant un compte bancaire, financier ou mobile money	%
Paiement numérique	Part des adultes ayant envoyé ou reçu un paiement numérique	%
Épargne, toutes formes	Part des adultes ayant épargné, quelle que soit la forme	%
Épargne formelle	Part des adultes ayant épargné dans une institution financière	%
Emprunt formel	Part des adultes ayant emprunté auprès d'une institution financière	%
Fonds d'urgence	Part des adultes pouvant réunir une somme en 30 jours	%
Écart femmes-hommes	Différence de détention entre hommes et femmes	points
Écart de revenu	Différence entre 40 % les plus pauvres et 60 % les plus riches	points
Écart d'éducation	Différence entre niveau primaire ou moins et secondaire ou plus	points
Écart d'activité	Différence entre hors population active et population active	points
Écart villes-campagnes	Différence entre milieu urbain et rural	points
Distributeurs	Nombre pour 100 000 adultes	/100k
Agences	Nombre pour 100 000 adultes	/100k
Déposants / emprunteurs	Nombre pour 1 000 adultes	/1 000
Crédits / dépôts	Encours en pourcentage du PIB	% du PIB

6.3 Comment lire un écart

Un écart de 23 points entre femmes et hommes signifie que les taux de détention diffèrent de 23 points de pourcentage. Il ne signifie pas que 23 % des femmes sont exclues, ni que le genre est la cause de l'écart.

L'application précise :

- les deux valeurs comparées ;
- l'écart en points ;
- l'évolution depuis l'année antérieure observée ;
- le fait que les groupes sont distincts et non appariés ;
- le seuil de signification pratique (environ 2 points).

6.4 Le cas de l'épargne et de l'emprunt

L'épargne « toutes formes » et l'épargne « formelle » sont affichées côte à côte. FinOVA ne fabrique pas une catégorie « épargne informelle » par soustraction : cette soustraction ne serait pas une mesure officielle. La même prudence s'applique à l'emprunt.

6.5 Les valeurs illustratives de la Tunisie 2024

Indicateur	Valeur	Année
Détention d'un compte	37,8 %	2024
Paiement numérique	23,7 %	2024
Épargne, toutes formes	48,2 %	2024
Épargne formelle	21,6 %	2024
Emprunt formel	3,5 %	2024
Fonds d'urgence	88,4 %	2024
Compte en ville	46,7 %	2024
Compte à la campagne	30,2 %	2024
Distributeurs	35,44 / 100 000 adultes	2024
Agences	22,37 / 100 000 adultes	2024
Déposants	1 063,3 / 1 000 adultes	2018
Emprunteurs	253,7 / 1 000 adultes	2024
Crédits bancaires	67,8 % du PIB	2024
Dépôts bancaires	71,7 % du PIB	2024

En clair : un chiffre de 2018 affiché à côté d'un chiffre de 2024 n'est pas une erreur. C'est la dernière valeur disponible pour cet indicateur, et l'année est toujours visible.

7. L'audit indépendant

7.1 À quoi sert l'audit

L'audit ne refait pas le pipeline : il le contredit. Il relit les données, recalcule les valeurs et vérifie que ce qui est publié correspond à ce qui est stocké. Il peut bloquer une valeur.

7.2 Les familles de contrôles

Famille	Objet	Effet
A1–A5 — Recalcul	Chaque valeur est recalculée depuis les faits, avec une tolérance stricte ; les valeurs nulles restent nulles ; les moyennes de pairs et la complétude sont vérifiées	Échec bloquant
B1–B2 — Unités	Une seule unité par indicateur ; pourcentages entre 0 et 100 ; points entre -100 et 100 ; densités positives	Échec bloquant
B3–B4 — Entités	Aucun agrégat présenté comme un pays ; les pairs sont exactement ceux configurés	Échec bloquant
B5–B7 — Traçabilité	Même snapshot, même run, mêmes empreintes entre l'index, le lineage, le rapport qualité et les valeurs	Échec bloquant
B8–B9 — Catalogue et qualité	Pas de définition provisoire non signalée ; catalogue identique ; portillon qualité passé	Échec bloquant
C1–C4 — Avertissements	Vague partielle, pairs incomplets, diagnostic qualité, variation inférieure au bruit d'enquête	Avertissement
F1 — Constats	Chaque nombre d'un constat doit correspondre à une valeur publiée	Avertissement

7.3 Les statuts de publication

Statut	Signification
Approuvé	Aucun contrôle en échec, aucune réserve
Approuvé avec réserve	Des avertissements ou des raisons de revue existent, mais la valeur reste publiable
Bloqué	Un contrôle en échec touche la valeur ; elle n'est pas publiée
Non évalué	La valeur n'a pas encore été soumise à l'audit

Une valeur absente n'est pas forcément une erreur : elle peut être publiée comme « indisponible », avec sa raison.

7.4 Les explications

Pour chaque valeur, l'audit conserve une explication qui remonte jusqu'au fichier :

1. la valeur publiée ;

2. la ou les cellules sources lues, avec le texte brut ;
3. la transformation appliquée ;
4. la formule et la version du catalogue ;
5. les dépendances (sous-groupes, pairs, détention de compte) ;
6. les contrôles qui touchent la valeur ;
7. le statut de publication et les raisons de revue ;
8. une phrase en français et une en anglais.

C'est cette chaîne que la page **Audit et confiance** rend visible.

7.5 Le test par injection de fautes

Pour vérifier que l'audit détecte réellement les erreurs, une copie des données est volontairement altérée : valeur modifiée, unité incorrecte, ligne manquante, doublon, etc. L'audit doit signaler chaque faute. Le résultat est affiché dans la page d'audit et dans le rapport d'évaluation.

> **En clair :** l'audit n'est pas un décor. Il a été testé en introduisant de vraies erreurs, et on vérifie qu'il les attrape.

8. Se connecter et gérer les comptes

8.1 La page de connexion

La page de connexion est la première impression de FinOVA. Elle combine :

- quatre vidéos locales en arrière-plan, jouées en boucle, avec passage automatique à la suivante et saut d'une vidéo introuvable ;
- le logo et la signature de marque ;
- un message de positionnement : **« Les chiffres d'abord. Les sources toujours. »** ;
- une carte de connexion claire, avec email, mot de passe et lien « Mot de passe oublié ? » ;
- un fond statique de secours si aucune vidéo ne se charge.

L'accès est réservé aux comptes autorisés. Il n'existe **aucune inscription publique**.

8.2 Les parcours de compte

Parcours	Route	Ce qui se passe
Connexion	`/login`	Email + mot de passe, création d'une session
Mot de passe oublié	`/forgot-password`	Message constant, lien valable 15 minutes, usage unique
Réinitialisation	`/reset-password?token=…`	Nouveau mot de passe, déconnexion de toutes les sessions
Activation	`/activate?token=…`	Finalisation d'un compte invité, choix du mot de passe
Administration	`/admin/users`	Réservé aux administrateurs

Le message de « mot de passe oublié » est toujours le même, que l'adresse existe ou non. Cela évite de révéler la présence d'un compte.

8.3 Les rôles

Rôle	Accès
Utilisateur	Tableau de bord, sources, audit, rapports
Administrateur	Tout, plus la page **Utilisateurs**

Un administrateur peut inviter un compte, changer son rôle, renvoyer une invitation, désactiver ou réactiver un compte. Il ne peut pas se retirer lui-même le rôle administrateur, et le système refuse de supprimer le dernier administrateur actif.

8.4 Les protections

Mécanisme	Mise en œuvre
Mot de passe	Argon2id, mémoire 64 Mio, 3 passes (recommandation OWASP 2024)
Jeton d'accès	JWT HS256, durée 15 minutes
Jeton de rafraîchissement	Cookie HttpOnly, SameSite Strict, rotation à chaque usage, durée 30 jours
Protection CSRF	Jeton dans un cookie lisible + en-tête `X-CSRF-Token`
Révocation	Déconnexion, désactivation, réinitialisation : sessions révoquées
Invitation	Lien à usage unique, durée 7 jours
Réinitialisation	Lien à usage unique, durée 15 minutes
Journal	Connexions réussies, échecs, blocages, actions d'administration
Stockage	SQLite dédié `data/auth/auth.sqlite3`, séparé de la base métier

8.5 L'envoi des emails

L'application utilise un serveur SMTP configurable. Le parcours Gmail a été validé avec un mot de passe d'application : l'email de réinitialisation arrive réellement dans la boîte du destinataire.

Si le SMTP est indisponible, le message est écrit dans `data/auth/outbox/` et l'interface le signale. Il n'y a pas de faux succès silencieux.

> **En clair :** un compte ne s'improvise pas. Un administrateur invite, la personne active son compte, et chaque session peut être révoquée.

9. La navigation générale

9.1 La barre latérale

La barre latérale contient sept entrées :

1. **Vue d'ensemble**
2. **Inclusion et inégalités**
3. **Accès et crédit**
4. **Pourquoi l'exclusion ?**
5. **Sources et qualité**
6. **Mes données**
7. **Audit et confiance**

Un administrateur voit en plus **Utilisateurs**.

Chaque entrée a une icône, un libellé et un indicateur actif doré. Le bas de la barre affiche l'email de l'utilisateur, son rôle et le bouton **Déconnexion**.

9.2 La barre supérieure

La barre supérieure contient :

- le fil d'Ariane de la page courante ;
- le sélecteur de **pays** (Tunisie, Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc) ;
- le sélecteur d'**année** ;
- un repère « enquête » à côté des années réellement observées.

Le changement de pays ou d'année recharge le contrat. La vue précédente reste affichée pendant le calcul, avec un bandeau indiquant le temps écoulé. Les pages déjà consultées sont mises en cache pour être instantanées.

9.3 Les bandeaux de contexte

Bandeau	Quand il apparaît	Ce qu'il dit
Années d'enquête	Le pays a des vagues observées	« Années d'enquête Findex pour la Tunisie : 2017, 2021, 2024. Les autres années reprennent la dernière enquête antérieure. »
Vague utilisée	L'année demandée n'a pas d'enquête	« Pas d'enquête Findex en 2022 : les chiffres viennent de l'enquête 2021. »
Vue générée	La vue a été calculée à la demande	« Cette vue a été préparée à la demande pour ce pays et cette année. »

9.4 Le pied de page

Le pied de page rappelle le pays, l'année, la date de mise à jour et le nombre de données sourcées. Ce n'est pas un décor : c'est un repère de version.

10. Les interfaces, page par page

10.1 Vue d'ensemble

Objectif : donner en quelques secondes l'état de l'inclusion financière du pays, puis permettre d'approfondir.

CE QUE L'ON VOIT

- Un en-tête avec le pays, l'année et la date de mise à jour.
- Un bouton **PDF** qui télécharge « Constats et pistes de recommandation ».
- Quatre cartes clés : détention d'un compte, paiement numérique, épargne, fonds d'urgence.
- Un graphique en courbe de la détention d'un compte par vague Findex.
- Un graphique en barres de comparaison avec les pays voisins.
- Un encadré **« À retenir »** avec cinq constats.
- Un panneau **« Évolutions depuis la précédente mise à jour »**.
- Un bloc **Contexte macroéconomique** (PIB par habitant, taux de change, ordre de grandeur mensuel).
- Les comparaisons avec les données de l'utilisateur, si des fichiers ont été importés.
- Des **pistes de recommandation** déterministes.

COMMENT LIRE LES CARTES

Chaque carte affiche :

- le libellé métier ;
- la valeur et son unité ;
- l'année réellement utilisée ;
- la variation par rapport à l'année précédente, si elle existe ;
- un badge de provenance ;
- le bouton **Source et méthode** ;
- éventuellement un lien vers la première année disponible.

La valeur numérique est animée par un compteur progressif de 900 ms. Les valeurs composées (montants avec séparateur de milliers, textes) ne sont pas animées pour éviter d'afficher un nombre incomplet.

LE GRAPHIQUE D'HISTORIQUE

La courbe ne relie que des observations réelles. Chaque point est une enquête. La ligne est tracée progressivement au chargement. Une note rappelle qu'aucune valeur n'est estimée entre deux points.

LA COMPARAISON RÉGIONALE

Les barres comparent la Tunisie à l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie et le Maroc. Le pays sélectionné est mis en évidence. Les barres poussent de gauche à droite, l'une après l'autre.

« À RETENIR »

Chaque constat est une phrase courte, accompagnée d'un lien **« Voir les données sources »** qui révèle les identifiants des preuves. Les constats ne sont pas générés librement : ils sont dérivés des faits et contrôlés.

« ÉVOLUTIONS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE MISE À JOUR »

Ce panneau compare la version courante à la précédente. Il indique les valeurs avant/après, l'écart et l'état. S'il n'y a pas d'historique, il le dit simplement.

> **En clair :** cette page répond à « où en est le pays ? », puis propose deux portes : les inégalités et l'accès.

10.2 Inclusion et inégalités

Objectif : montrer qui utilise les services financiers et comment les écarts évoluent.

LES QUATRE GRAPHIQUES

Graphique	Type	Question à laquelle il répond
Du compte à l'usage formel	Entonnoir	Quelle part des adultes détient un compte, paie numériquement, épargne formellement, emprunte formellement ?
Formel vs tout moyen confondu	Barres	Combien d'adultes utilisent une forme formelle par rapport à toutes les formes ?
Détention d'un compte par groupe	Dumbbell	Où se situent les femmes/hommes, pauvres/riches, peu/plus éduqués, inactifs/actifs, ruraux/urbains ?
Évolution des écarts 2021 → 2024	Écarts	Les inégalités se réduisent-elles ou se creusent-elles ?

L'ENTONNOIR N'EST PAS UN TAUX DE CONVERSION

Les questions Findex sont posées séparément. Une personne peut détenir un compte sans payer numériquement, ou épargner sans emprunter. La baisse entre les étapes n'est donc pas un pourcentage de personnes qui « passent » d'une étape à l'autre. L'interface le dit explicitement pour éviter une erreur d'interprétation fréquente.

LE GRAPHIQUE DUMBBELL

Chaque ligne représente un groupe. Deux points indiquent les valeurs comparées, reliés par un segment. L'écart est affiché en points. Les libellés sont placés pour rester lisibles même lorsque les points sont proches.

LES ÉCARTS ILLUSTRATIFS (TUNISIE 2024)

Groupe	Écart	Lecture
Femmes / hommes	23,0 points	26,6 % contre 49,6 %
40 % les plus pauvres / 60 % les plus riches	27,0 points	21,7 % contre 48,6 %
Primaire ou moins / secondaire ou plus	17,2 points	28,6 % contre 45,8 %
Hors population active / population active	45,6 points	16,6 % contre 62,1 %
Rural / urbain	16,6 points	30,2 % contre 46,7 %

LE MESSAGE DE PRUDENCE

Un bandeau et une note rappellent que ces écarts décrivent des groupes observés, pas des effets mesurés. Les sous-groupes ne représentent pas les mêmes personnes. Une différence de 23 points n'autorise pas à dire que le genre « cause » une exclusion de 23 points.

> **En clair :** cette page ne dit pas seulement « il y a des inégalités ». Elle montre lesquelles, de combien, et dans quel sens elles évoluent.

10.3 Accès et crédit

Objectif : décrire l'infrastructure financière et l'équilibre entre l'offre et la demande.

LES SIX CARTES

Carte	Valeur illustrative 2024	Lecture
Distributeurs automatiques	35,44 / 100 000 adultes	Disponibilité des espèces
Agences bancaires	22,37 / 100 000 adultes	Densité du réseau
Déposants	1 063,3 / 1 000 adultes	Base de déposants (2018)
Emprunteurs	253,7 / 1 000 adultes	Base d'emprunteurs
Crédits bancaires	67,8 % du PIB	Poids du crédit dans l'économie
Dépôts bancaires	71,7 % du PIB	Poids de l'épargne bancaire

LES TROIS GRAPHIQUES

1. **Réseau physique (2015–2024)** : évolution des agences et des distributeurs.
2. **Distributeurs pour 100 000 adultes — comparaison régionale** : situation du pays par rapport aux pairs.
3. **Offre et demande, base 100 en 2017** : évolution relative de l'infrastructure et de l'usage.

POURQUOI LES ANNÉES DIFFÈRENT

Les séries FAS ne sont pas toutes disponibles jusqu'en 2024. Les déposants s'arrêtent en 2018 dans les données actuelles. L'interface affiche l'année de chaque valeur et ne recopie pas une valeur ancienne en la faisant passer pour récente.

> **En clair :** cette page montre le « réseau » (agences, distributeurs) et le « usage » (déposants, emprunteurs, crédits). Un réseau dense ne garantit pas un usage élevé.

10.4 Pourquoi l'exclusion ?

Objectif : exposer les obstacles déclarés et les écarts entre villes et campagnes, sans prétendre expliquer les causes.

LES CARTES

Deux cartes comparent la détention d'un compte en milieu urbain et rural : **46,7 %** contre **30,2 %** pour la Tunisie 2024, soit un écart de 16,6 points.

LA CARTE DES OBSTACLES

Six obstacles sont prévus : trop éloigné, trop cher, documents manquants, fonds insuffisants, un proche en a déjà un, manque de confiance.

Dans l'état actuel des données, ces colonnes détaillées ne sont pas encore chargées dans la base. La carte affiche donc **« En attente de données »** plutôt qu'une valeur vide ou inventée. Une note explique que les obstacles seront affichés dès que la source sera chargée.

LE PANNEAU D'ANALYSE

Le panneau **« Pourquoi ces écarts ? »** est organisé en trois colonnes :

1. **Ce que montrent les données** : les faits observés.
2. **Comment le lire** : l'interprétation prudente.
3. **Piste à explorer** : une hypothèse à tester, pas une cause prouvée.

Un badge indique **« Lien observé, pas une cause »**.

LE CONTEXTE VÉRIFIÉ

Des cartes de contexte rappellent les références disponibles. Les éléments qui ne proviennent pas de la base (SMIG, pauvreté INS) ont été retirés de l'interface pour ne pas mélanger des sources hétérogènes.

ASK FINOVA INTÉGRÉ

Un encadré propose des questions suggérées et rappelle les règles de réponse. Il ouvre le chat docké.

> **En clair :** cette page est la plus prudente. Elle montre ce que les gens déclarent, mais refuse de transformer une corrélation en explication.

10.5 Sources et qualité

Objectif : rendre le pipeline visible et vérifiable.

LA FRISE DES AGENTS

Une timeline affiche les étapes du dernier run : collecte, snapshot, profilage, qualité, ETL, calcul des indicateurs, audit, mise à jour du tableau de bord. Chaque étape a un statut (réussi, en cours, en attente, échec) et une courte description.

LE SCHÉMA DU PIPELINE

Le panneau **« Du fichier source au tableau de bord »** présente deux routes :

- **Étape 1 — Fiabiliser les données** : collecte → version → profilage → qualité → intégration.
- **Étape 2 — Calculer, expliquer, publier** : indicateurs → analyse → tableau de bord.

Une branche montre ce qui se passe en cas d'anomalie : arrêt de la mise à jour, aucune donnée publiée.

LE CONTRÔLE QUALITÉ

Un tableau indique, par source : lignes, colonnes, score, résultat. Le seuil requis est affiché. Un résumé donne le nombre de problèmes critiques.

LA BASE DE DONNÉES

Un panneau indique le nombre de faits, le nombre de pays, la répartition par source, la signature et le nom du fichier. Le badge **« consultation seule »** rappelle que l'interface ne modifie pas la base.

LES SOURCES UTILISÉES

Un tableau détaillé affiche, pour chaque source : fichier, lignes, signature, date de collecte et lignes écartées avec la raison.

L'HISTORIQUE

Deux panneaux listent les générations du tableau de bord et les versions archivées. Un compteur indique combien de contrôles de cohérence ont réussi. Les détails techniques sont repliés pour ne pas encombrer la lecture.

> **En clair :** cette page répond à « pourquoi puis-je croire ce chiffre ? ». Elle montre le chemin, les contrôles et les signatures.

10.6 Mes données

Objectif : permettre à un utilisateur d'ajouter ses propres chiffres sans contaminer les données officielles.

LA PAGE D'ACCUEIL

La page liste les sources importées sous forme de cartes :

- nom de la source et fichier ;
- statut : incluse, exclue avec raison, en attente ;
- indicateurs et unités ;
- nombre de lignes, plage d'années, pays ;
- score qualité ;
- actions : voir les données, remplacer le fichier, supprimer.

Le bouton **Ajouter un fichier** ouvre un assistant en cinq étapes.

L'ASSISTANT EN CINQ ÉTAPES

Étape	Ce que fait l'application	Ce que fait l'utilisateur
1. Fichier	Vérifie l'extension, le type, la taille maximale	Dépose un CSV
2. Structure	Détecte l'encodage, le séparateur, la ligne d'en-tête, la disposition, la virgule décimale	Confirme ou corrige
3. Indicateurs	Propose les rôles de colonnes (pays, année, indicateur, valeur), demande l'unité	Nomme les indicateurs, choisit l'unité
4. Vérification	Produit un dry-run : cellules retenues, pays inconnus, années, doublons, aperçu, contrôle qualité	Vérifie le rapport
5. Confirmation	Enregistre le mapping, copie le fichier, lance le recalcul en arrière-plan	Confirme

LES TROIS DISPOSITIONS RECONNUES

Disposition	Exemple d'en-tête
Long	`Pays;Année;Indicateur;Valeur`
Années en colonnes	`iso3,indicator,2021,2022,2023`
Indicateurs en colonnes	`country,year,bank_agents,atm_count`

LES RÈGLES DE DÉTECTION

- L'encodage est vérifié sur tout le fichier.
- Le séparateur peut être `;`, `,`, une tabulation ou `|`.
- Une ligne de titre au-dessus de l'en-tête est ignorée.
- La virgule décimale et les milliers en groupes de trois sont reconnus.
- Les pays sont reconnus par code ISO3 ou par nom, avec une correspondance exacte seulement.
- Un pays inconnu ou un agrégat est listé et exclu, jamais deviné.
- L'unité n'est jamais devinée : elle est demandée pour chaque indicateur.
- Une cellule vide reste absente, jamais remplacée par zéro.
- Un mapping confirmé est réutilisé pour un fichier aux mêmes colonnes.

LE SUIVI DU RECALCUL

Après confirmation, un écran de progression affiche les huit étapes : collecte, snapshot, profilage, qualité, chargement, calcul, audit, mise à jour du tableau de bord. L'utilisateur peut quitter la page : le job continue et peut être repris.

LA CONSULTATION DES DONNÉES

La vue **Voir les données** affiche les séries importées, les indicateurs, les pays et les années. Les valeurs sont marquées **« Vos données »**.

LA SUPPRESSION

La suppression retire les données de la base et relance le recalcul. La copie du fichier est conservée. Une confirmation explicite est demandée.

> **En clair :** vos chiffres restent vos chiffres. Ils sont visibles à côté des chiffres officiels, mais jamais confondus avec eux.

10.7 Audit et confiance

Objectif : montrer comment chaque valeur publiée est contrôlée et pouvoir remonter à la source.

LE VERDICT

Un bandeau affiche le verdict global : **Audit réussi**, **réussi avec avertissements** ou **en échec**, avec le nombre de contrôles réussis, d'avertissements et d'échecs. Il rappelle le run, le snapshot, la version du catalogue et la date.

LA PUBLICATION

Un panneau compte les valeurs approuvées, approuvées avec réserve et bloquées. Les motifs de réserve sont listés avec le nombre de lignes concernées.

LES CONTRÔLES

Un tableau liste chaque contrôle : identifiant, nom, ce qui est vérifié, résultat, nombre de lignes concernées. Un contrôle peut être filtré sur les sources utilisateur ; un badge le signale.

L'AUDIT DES CONSTATS

Chaque constat est accepté, rejeté ou non auditable. Les valeurs citées sont affichées. Un constat rejeté n'est pas publié dans le rapport.

« COMMENT UN CHIFFRE EST VÉRIFIÉ »

L'utilisateur choisit un indicateur, un pays et une année. L'application affiche un tracé en six étapes :

1. valeur publiée ;
2. sources lues (fichier, colonne, texte brut) ;
3. formule et transformation ;

4. valeur recalculée ;
5. contrôles touchant la valeur ;
6. statut de publication.

C'est la vue la plus technique de l'application, mais elle est présentée comme une chaîne lisible, pas comme un journal de logs.

LE TEST PAR INJECTION DE FAUTES

Un tableau liste les fautes introduites, le contrôle attendu, la détection et le verdict obtenu. Il permet de vérifier que l'audit ne se contente pas d'approuver.

LE RAPPORT PDF

Le bouton **PDF** télécharge le rapport d'évaluation et d'explicabilité, construit à la demande depuis l'état courant. Aucun fichier n'est écrit sur le disque.

> **En clair :** cette page est la garantie de FinOVA. Elle ne demande pas de faire confiance : elle montre les contrôles et la traçabilité.

10.8 Utilisateurs (administrateur)

Objectif : gérer les accès sans inscription publique.

La page permet de :

- inviter un utilisateur par email, avec un nom et un rôle ;
- voir la liste des comptes, leur rôle, leur statut et leur dernière connexion ;
- renvoyer une invitation ;
- changer un rôle ;
- désactiver ou réactiver un compte ;
- protéger le dernier administrateur actif.

Les statuts sont : **Invitation en attente**, **Actif**, **Désactivé**.

> **En clair :** l'accès est contrôlé à l'entrée. Chaque compte a un rôle et peut être révoqué.

11. Ask Finova

11.1 Le principe

Ask Finova est un assistant de lecture, pas un calculateur. Il répond aux questions sur le pays et l'année sélectionnés en utilisant uniquement les faits du tableau de bord.

Le routage des intentions est **déterministe** : une liste fermée de questions reconnues. Un modèle de langage peut reformuler la réponse, mais il ne choisit pas les chiffres et ne fait pas de requête SQL libre.

11.2 Ce que l'assistant peut faire

- Donner la valeur d'un indicateur pour le pays et l'année.
- Comparer deux pays ou deux années.
- Expliquer un écart.
- Décrire l'évolution d'un indicateur.
- Répondre à partir des données importées, en le signalant.

11.3 Les garde-fous

Garde-fou	Effet
Faits uniquement	Chaque nombre de la réponse doit exister dans les faits
Vérification numérique	Les nombres sont comparés aux valeurs autorisées
Pas de SQL libre	Aucune requête arbitraire
Pas d'appel externe	Aucune donnée envoyée à un service tiers pour calculer
Périmètre	Pays et année de la vue courante, sauf relance explicite
Données utilisateur	Réponse marquée « Vos données », jamais mélangée
Mode simple	Sans LLM, les gabarits déterministes répondent

11.4 L'interface

Le bouton flottant **Ask Finova** ouvre un dock latéral. On y trouve :

- l'historique de la session (conservé dans le navigateur) ;
- des suggestions de questions ;
- les réponses avec les faits cités, le pays, l'année et le mode ;
- un badge **« Chiffres vérifiés »** ou **« Chiffres à vérifier »** ;
- les règles de réponse rappelées en bas.

Les réponses peuvent proposer des relances. Une question sur un autre pays est traitée comme un changement de périmètre explicite, avec un badge indiquant le pays réellement concerné.

> **En clair :** l'assistant ne « sait » rien par lui-même. Il lit les chiffres affichés et répond avec eux. S'il ne peut pas vérifier un nombre, il le dit.

12. Les rapports PDF

12.1 Deux rapports

Rapport	Point d'entrée	Contenu
Évaluation et explicabilité	Page Audit et confiance	Verdict, contrôles, publication, constats, test par injection de fautes
Constats et pistes de recommandation	Vue d'ensemble	Constats de la sélection, preuves, recommandations déterministes, annexe optionnelle

12.2 Le rapport de constats

Il est construit à la demande depuis le contrat courant. Il contient :

- la page de couverture avec le pays et l'année ;
- les constats, classés par page ;
- les preuves citées ;
- les recommandations, séparées des constats ;
- une annexe **« Vos données »** si l'utilisateur la demande.

L'annexe est explicitement séparée : les données importées ne sont jamais présentées comme des constats officiels.

12.3 Le rapport d'évaluation

Il reprend le rapport d'audit : verdict, contrôles, statuts de publication, constats acceptés ou rejetés, résultats du test par injection de fautes. Il est daté et rattaché au snapshot.

> **En clair :** les PDF ne sont pas des exports figés. Ils sont reconstruits à partir de l'état courant, avec les mêmes garde-fous que l'interface.

13. Le design et les animations

13.1 L'intention

FinOVA devait éviter deux écueils : le tableau de bord administratif froid et la démonstration gadget. Le parti pris est celui d'un **document financier haut de gamme** : fond clair bleuté, marine profond, or discret, cartes nettes, typographie lisible.

13.2 Les fondations

Élément	Choix
Couleur principale	Marine `#0c2242`
Couleur d'accent	Or `#e8a800`, or clair `#f6c945`
Fond	Dégradé bleu très clair, halos radiaux
Cartes	Blanc, rayons 18 px, ombres douces, liseré supérieur
Typographie	Inter, titres serrés, chiffres tabulaires
Bordures	Bleu-gris clair, contraste renforcé au survol
Badges	Couleurs par provenance, texte court

La feuille de style compte plus de **4 000 lignes**. Elle centralise les variables, les composants, les états, le responsive et les animations.

13.3 Les composants

- **Cartes KPI** : libellé, valeur, unité, année, delta, provenance, action.
- **Panneaux** : titre, sous-titre, contenu, actions.
- **Badges** : provenance, statut, réserve, donnée utilisateur.
- **Tableaux** : en-têtes discrets, lignes lisibles, colonnes compactes.
- **Graphiques SVG** : courbes, barres, entonnoir, dumbbell, écarts, heatmap.
- **Fiches** : `WhySheet`, preuves, détails techniques repliés.
- **Chat** : dock, bulles, suggestions, indicateur de saisie.
- **Formulaires** : champs avec icône, messages d'erreur, états de chargement.

13.4 Les animations

Animation	Durée	Effet
Apparition des cartes	550 ms	Translation et léger zoom, décalage par carte
Entrée des panneaux	550 ms	Translation verticale douce
Navigation	450 ms	Glissement depuis la gauche, décalage par entrée
Tracé des courbes	1 500 ms	`stroke-dashoffset` de 1 à 0
Croissance des barres	900 ms	Échelle horizontale depuis la gauche, décalage de 70 ms
Entonnoir	900 ms	Révélation progressive
Compteur KPI	900 ms	Interpolation ease-out, format français
Bouton Ask Finova	3 200 ms	Halo pulsé
Ouverture du dock	300 ms	Glissement et fondu

Les animations utilisent `animation-fill-mode: backwards` pour ne pas laisser de transformation persistante. C'est important : une transformation persistante sur un conteneur casserait le positionnement des fenêtres modales `position: fixed`.

13.5 L'accessibilité

- Toutes les animations décoratives sont désactivées si l'utilisateur active **« Réduire les animations »** (`prefers-reduced-motion`).
- Les compteurs affichent immédiatement la valeur finale dans ce mode.
- Les graphiques ont des libellés, des unités et des textes de remplacement.
- Les boutons ont des libellés explicites, les champs ont des étiquettes.
- Les contrastes respectent la lecture sur écran clair.
- Le dock se ferme avec Échap ou le bouton dédié.

> **En clair :** le design doit inspirer confiance sans intimider. Les animations donnent du rythme, mais elles ne retardent jamais la lecture et peuvent être coupées.

14. L'API et la sécurité

14.1 Les points d'entrée

AUTHENTIFICATION

Méthode	Route	Rôle
POST	`/api/auth/login`	Connexion
POST	`/api/auth/refresh`	Rotation de session
POST	`/api/auth/logout`	Déconnexion
GET	`/api/auth/me`	Profil courant
POST	`/api/auth/forgot-password`	Demande de réinitialisation
POST	`/api/auth/reset-password`	Réinitialisation
POST	`/api/auth/activate`	Activation d'un compte invité
GET	`/api/auth/admin/users`	Liste des comptes (admin)
POST	`/api/auth/admin/users`	Invitation (admin)
POST	`/api/auth/admin/users/{id}/resend-invitation`	Renvoi (admin)
PATCH	`/api/auth/admin/users/{id}`	Rôle ou statut (admin)

DONNÉES ET TABLEAU DE BORD

Méthode	Route	Rôle
GET	`/api/health`	Santé du service
GET	`/api/spec?iso3=TUN&year=2024`	Contrat de tableau de bord
GET	`/api/runs`	Historique des runs
POST	`/api/ask`	Question Ask Finova
GET	`/api/recommendations`	Pistes déterministes

SOURCES UTILISATEUR

Méthode	Route	Rôle
POST	`/api/sources/detect`	Détection d'un CSV
POST	`/api/sources/dry-run`	Simulation
POST	`/api/sources/confirm`	Enregistrement
GET	`/api/sources`	Liste des sources
GET	`/api/sources/{name}/data`	Données d'une source
GET	`/api/sources/jobs/{job_id}`	Suivi d'un recalcul
GET	`/api/sources/comparable-kpis`	Indicateurs comparables
GET	`/api/sources/comparisons`	Comparaisons
DELETE	`/api/sources/{name}`	Suppression

PIPELINE, AUDIT ET RAPPORTS

Méthode	Route	Rôle
GET	`/api/pipeline/agents`	Frise des agents
POST	`/api/pipeline/demo`	Relance de démonstration
GET	`/api/audit/summary`	Synthèse d'audit
GET	`/api/audit/checks`	Contrôles
GET	`/api/audit/explain`	Explication d'une valeur
GET	`/api/audit/options`	Options de filtre
GET	`/api/reports/evaluation.pdf`	PDF d'évaluation
GET	`/api/reports/insights.pdf`	PDF de constats

Toutes les routes métier sont protégées par une session. Les routes d'administration exigent le rôle administrateur.

14.2 La politique de sécurité du contenu

L'application applique une CSP stricte :

- scripts et styles uniquement depuis le site ;
- polices depuis Google Fonts ;
- images locales ou `data:` ;
- médias locaux ;
- connexions uniquement vers le site ;

- objets désactivés ;
- cadre interdit (`frame-ancestors 'none'`).

Les pages de documentation FastAPI sont exemptées pour permettre leur fonctionnement en développement.

14.3 Les autres protections

- CORS limité aux origines de développement `127.0.0.1:5173` et `localhost:5173` .
- En-tête `X-Content-Type-Options: nosniff` .
- Aucun secret dans le code ni dans le dépôt : les identifiants SMTP et le secret JWT viennent de l'environnement ou d'un fichier local protégé.
- Les mots de passe ne sont jamais journalisés.
- Les échecs de connexion sont journalisés sans révéler si l'adresse existe.
- Les liens d'invitation et de réinitialisation sont à usage unique et hachés en base.

14.4 Ce que l'API ne fait pas

- Elle ne calcule pas de valeur à la volée pour l'interface : elle sert un contrat déterministe.
- Elle n'exécute pas de SQL fourni par l'utilisateur.
- Elle n'appelle pas de service externe pour répondre à une question.
- Elle ne mélange pas les sources utilisateur et les sources officielles.
- Elle ne publie pas une valeur bloquée par l'audit.

15. Exploiter l'application

15.1 Prérequis

- Python et l'environnement virtuel du projet ;
- Node.js et npm pour construire l'interface ;
- les fichiers de données dans `data/raw/` ;
- la base préparée dans `data/processed/warehouse.duckdb`.

15.2 Construire l'interface

```
cd dashboard_app/web
npm ci
npm run build
```

Le build vérifie TypeScript puis produit `dashboard_app/web/dist/`.

15.3 Lancer le serveur

```
python -m uvicorn dashboard_app.api.app:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

L'application est alors disponible sur `http://127.0.0.1:8000`. La page `/login` est publique ; les données sont protégées.

15.4 Créer le premier administrateur

```
python -m dashboard_app.auth.cli create-admin --email admin@organisation.tn --name "Administrateur"
```

L'interface d'administration permet ensuite d'inviter les autres comptes.

15.5 Variables d'environnement utiles

Variable	Rôle	Défaut
`BIFLOW_AUTH_DB`	Base SQLite d'authentification	`data/auth/auth.sqlite3`
`BIFLOW_AUTH_SECRET`	Secret JWT	clé locale `data/auth/jwt.key`
`BIFLOW_PUBLIC_URL`	URL utilisée dans les liens email	`http://127.0.0.1:8000`
`BIFLOW_ACCESS_TOKEN_MINUTES`	Durée du jeton d'accès	15
`BIFLOW_REFRESH_DAYS`	Durée de la session	30
`BIFLOW_RESET_MINUTES`	Validité du lien de réinitialisation	15
`BIFLOW_INVITE_HOURS`	Validité de l'invitation	168
`BIFLOW_COOKIE_SECURE`	Cookie `Secure` (HTTPS)	`false` en local
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_FROM`	Envoi des emails	—

15.6 Recalculer les données

```
python main.py run --from quality --no-llm
```

Cette commande reconstruit la base et la vue publiée sans appeler de modèle de langage. Elle est utile après une correction de mapping ou un changement de source.

15.7 Ajouter un fichier utilisateur

```
python main.py add-source --file mon_fichier.csv --name ma_source --dry-run
python main.py add-source --file mon_fichier.csv --name ma_source
```

Le parcours est aussi disponible dans la page **Mes données**.

16. Ce qui a été vérifié

16.1 Build et service

- Le build TypeScript et Vite passe.
- Les fichiers produits sont `index-Dfs3fQvX.css` et `index-PwQbbH-B.js`.
- Le serveur répond `200` sur `/login`.
- L'interface construite est servie par l'API.
- Les pages de secours SPA (`/login`, `/forgot-password`, `/reset-password`, `/activate`, `/admin/users`) sont accessibles.

16.2 Interface

- La page de connexion a été contrôlée en capture : vidéos, logo, carte, champs.
- Le tableau de bord a été contrôlé à 1440 px : alignement des cartes, tracé de la courbe, révélation de l'entonnoir.
- Les états intermédiaires d'animation ont été vérifiés.
- Le mode « réduire les animations » est pris en charge.
- Les composants fixes (fiche Source et méthode, dock) ne sont pas piégés par les transformations d'animation.

16.3 Sécurité et emails

- Le parcours de réinitialisation a été testé avec un envoi Gmail réel.
- Les liens sont à usage unique et expirent.
- Les sessions sont révoquées après réinitialisation.
- Les routes métier refusent une requête sans session.
- Les en-têtes CSP et `nosniff` sont appliqués.

16.4 Tests

Le dépôt contient **68 fichiers de tests** couvrant notamment :

- la collecte, le profilage, la qualité et l'ETL ;
- le catalogue, les calculs et les valeurs ;
- l'audit, les explications et l'évaluation ;
- les sources utilisateur, le mapping et les limites ;
- l'API, l'authentification et les PDF ;
- le contrat de tableau de bord et son cache ;
- Ask Finova et les recommandations.

Un test préexistant dépend d'un fichier d'exemple absent (`docs/examples/banque_fictive_exemple.csv`) ; il est sans lien avec l'interface. Les tests ciblés sur l'authentification, l'API, les PDF et le tableau de bord ont été exécutés pendant la préparation.

16.5 Rapport

- Le PDF de ce rapport a été généré et contrôlé page par page.
- Le Markdown source est conservé à côté du PDF pour permettre les mises à jour.

17. Limites et prochaines étapes

17.1 Limites actuelles

Limite	Effet	Piste
Obstacles détaillés non chargés	Carte des obstacles en attente	Intégrer les colonnes Findex `fin11a` – `fin11f`
Déposants jusqu'en 2018	Une carte plus ancienne que les autres	Le signaler, chercher une source plus récente
Vagues d'enquête inégales	Comparaisons annuelles limitées	Afficher les vagues, éviter les fausses continuités
Données utilisateur non auditées	Elles ne prouvent rien officiellement	Les garder séparées et étiquetées
Pas de limitation de débit sur la connexion	Risque de force brute en exposition publique	Ajouter un throttle et un verrouillage progressif
Cookie non `Secure` en local	Normal en HTTP local	Activer `BIFLOW_COOKIE_SECURE` derrière HTTPS
Interface pensée pour bureau	Usage mobile moins confortable	Adapter les tableaux et le dock
LLM optionnel	Dépend de la configuration	Le mode simple reste disponible

17.2 Prochaines étapes proposées

1. Charger les obstacles déclarés et activer la carte.
2. Ajouter une limitation de débit sur l'authentification.
3. Renforcer l'accessibilité mobile et les tests sur petits écrans.
4. Ajouter un mode comparaison multi-pays explicite.
5. Documenter les sources de chaque indicateur dans une page publique.
6. Mettre en place un déploiement HTTPS avec cookies sécurisés.

18. Glossaire

Terme	Définition
Adulte	Personne de 15 ans et plus, selon la définition Findex
Findex	Enquête mondiale de la Banque mondiale sur l'inclusion financière
FAS	Financial Access Survey du FMI
WDI	World Development Indicators de la Banque mondiale
Snapshot	Copie horodatée et signée des fichiers sources
Run	Une exécution complète du pipeline
ETL	Extraction, transformation, chargement
KPI	Indicateur clé de performance ; dans FinOVA, un indicateur métier
Point de pourcentage	Différence arithmétique entre deux pourcentages
Dumbbell	Graphique à deux points reliés, utilisé pour comparer deux groupes
Entonnoir	Graphique en étapes décroissantes ; ici, les étapes ne sont pas un parcours individuel
XAI	Explication d'un constat, en trois temps : faits, lecture, hypothèse
Audit	Contrôle indépendant des valeurs et de leur traçabilité
Publication	Statut final d'une valeur : approuvée, avec réserve ou bloquée
Bruit d'enquête	Variation trop faible pour être interprétée comme un vrai changement

19. Annexes

Annexe A — Carte des fichiers

Chemin	Rôle
`dashboard_app/api/app.py`	Application FastAPI, routes principales, CSP, cache
`dashboard_app/api/audit.py`	API d'audit
`dashboard_app/api/sources.py`	API des sources utilisateur
`dashboard_app/api/pipeline.py`	API de la frise des agents
`dashboard_app/api/reports.py`	Recommandations et PDF
`dashboard_app/api/pdf_reports.py`	Construction des PDF
`dashboard_app/auth/`	Authentification, sessions, emails, CLI
`dashboard_app/web/src/App.tsx`	Coque, navigation, sélecteurs, chat
`dashboard_app/web/src/pages.tsx`	Composition des pages métier
`dashboard_app/web/src/ui.tsx`	Cartes, fiches, constats, pipeline, chat
`dashboard_app/web/src/charts.tsx`	Graphiques SVG
`dashboard_app/web/src/sources.tsx`	Page Mes données et assistant
`dashboard_app/web/src/audit.tsx`	Page Audit et confiance
`dashboard_app/web/src/auth_pages.tsx`	Connexion, mot de passe, administration
`dashboard_app/web/src/styles.css`	Design system et animations
`dashboard_app/web/src/copy.ts`	Traductions et formulations non expertes
`dashboard_app/public/data/finova.json`	Contrat publié
`src/biflow/tools/dashboard_spec.py`	Modèles et validation du contrat
`src/biflow/tools/warehouse_reader.py`	Lecture read-only de la base
`config/kpi_catalog.v1.yaml`	Catalogue des indicateurs
`config/reference/finova_reference.yaml`	Références statiques

Annexe B — Clés de configuration

Clé	Rôle
`countries.name_to_iso3`	Alias de noms de pays
`uploads.dir`	Dossier des fichiers utilisateur
`uploads.mappings_dir`	Mappings confirmés

Clé	Rôle
`uploads.max_file_mb`	Taille maximale d'un fichier
`dashboard.spec_output`	Contrat publié
`dashboard.history_dir`	Historique des versions
`dashboard.reference_path`	Références
`paths.processed`	Base DuckDB
`paths.quality`	Rapport qualité
`paths.audit`	Rapport d'audit
`paths.reports`	Rapports de run
`llm.routing.*`	Routage des modèles, jamais pour les calculs

Annexe C — Exemples de fichiers utilisateur

FORMAT LONG

```
Pays;Année;Indicateur;Valeur
Tunisie;2024;Clients microfinance (milliers);1 230,75
Maroc;2024;Clients microfinance (milliers);2 104,0
```

ANNÉES EN COLONNES

```
iso3,indicator,2021,2022,2023
TUN,mobile_money_users_pct,12.5,14.0,15.2
MAR,mobile_money_users_pct,9.1,,10.3
```

INDICATEURS EN COLONNES

```
country,year,bank_agents,atm_count
Tunisia,2023,1200,2100
```

Conclusion

FinOVA n'est pas un tableau de bord de plus. C'est une chaîne de confiance : des sources publiques, un pipeline contrôlé, un audit indépendant, une interface qui explique, et des garde-fous qui empêchent les chiffres inventés.

La promesse tient en trois phrases :

1. **Chaque chiffre a une source.**
2. **Chaque limite est visible.**
3. **Chaque utilisateur peut comprendre sans être spécialiste.**

C'est cette combinaison — rigueur des données, prudence du discours, clarté de l'interface — qui a été préparée et qui est aujourd'hui livrée.

Rapport FinOVA — version 1.0 — 6 novembre 2026.